

Exercices d'Algorithmique

7 décembre 2025

1 Exercice 1 : Calcul de la Factorielle

Énoncé : Écrire un algorithme qui calcule la factorielle d'un nombre entier positif n .

```
Fonction Factorielle( $n$ )  
résultat  $\leftarrow$  1  
Pour  $i$  de 1 à  $n$  faire  
résultat  $\leftarrow$  résultat  $\times$   $i$   
fin pour  
retourner résultat  
fin fonction
```

2 Exercice 2 : Vérification de Nombre Premier

Énoncé : Écrire un algorithme qui détermine si un nombre est premier.

```
Fonction EstPremier( $n$ )  
Si  $n \leq 1$  alors  
retourner faux  
fin si  
Si  $n = 2$  alors  
retourner vrai  
fin si  
Pour  $i$  de 2 à  $\sqrt{n}$  faire  
Si  $n \bmod i = 0$  alors  
retourner faux  
fin si  
fin pour  
retourner vrai  
fin fonction
```

3 Exercice 3 : Algorithme de Tri à Bulles

Énoncé : Implémenter l'algorithme de tri à bulles.

```
Procédure TriBulles( $T, n$ )  
Pour  $i$  de 1 à  $n-1$  faire
```

```
Pour j de 1 à n-i faire  
Si T[j] > T[j+1] alors  
échanger T[j] et T[j+1]  
fin si  
fin pour  
fin pour  
fin procédure
```

4 À Compléter

4.1 Exercice 4 : Calcul du PGCD

Énoncé : Écrire un algorithme pour calculer le PGCD de deux nombres (algorithme d'Euclide).

```
Fonction PGCD(a, b)  
// À compléter  
fin fonction
```

4.2 Exercice 5 : Recherche dans un Tableau

Énoncé : Écrire un algorithme de recherche linéaire dans un tableau.

```
Fonction RechercheLineaire(T, n, valeur)  
// À compléter  
fin fonction
```